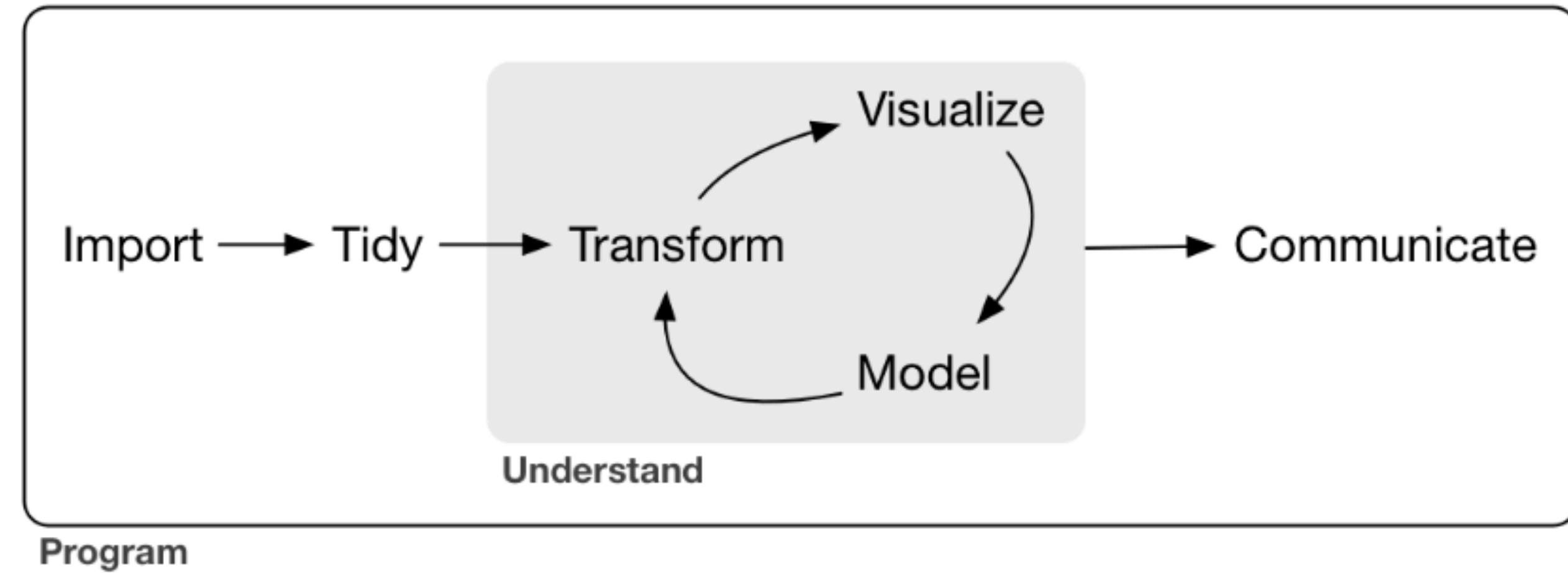




MD: Visualización de datos II

Alex Di Genova

21/04/2026

Programa

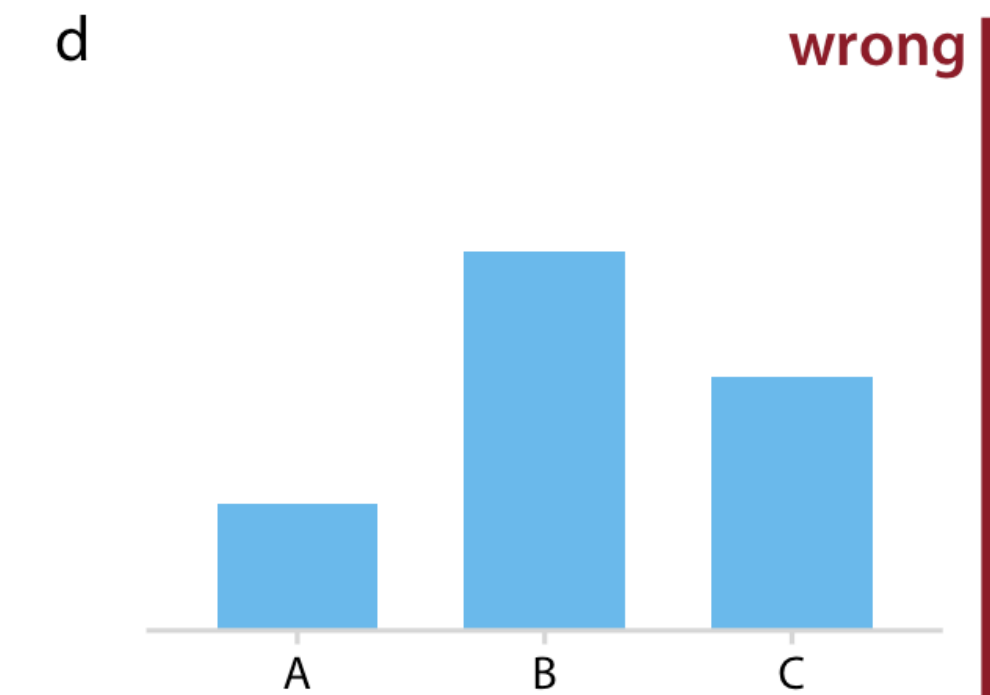
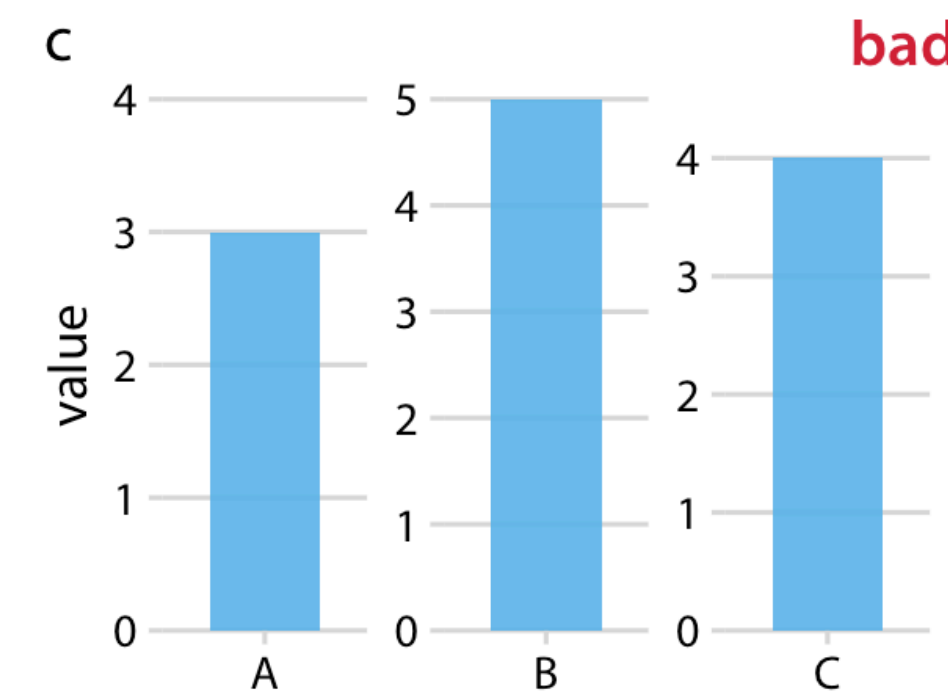
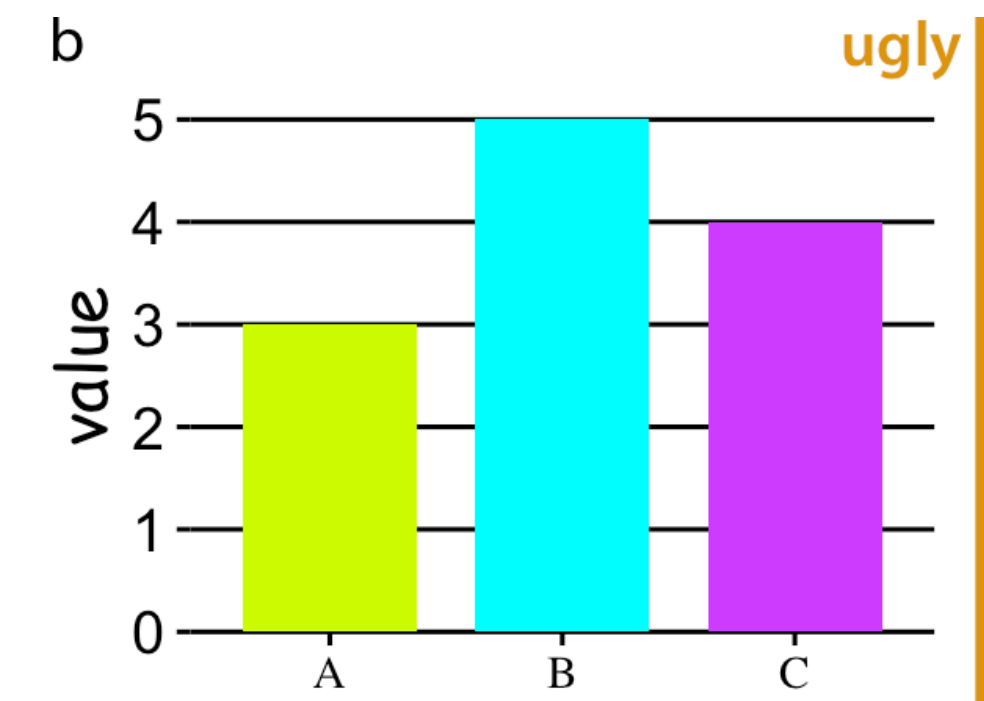
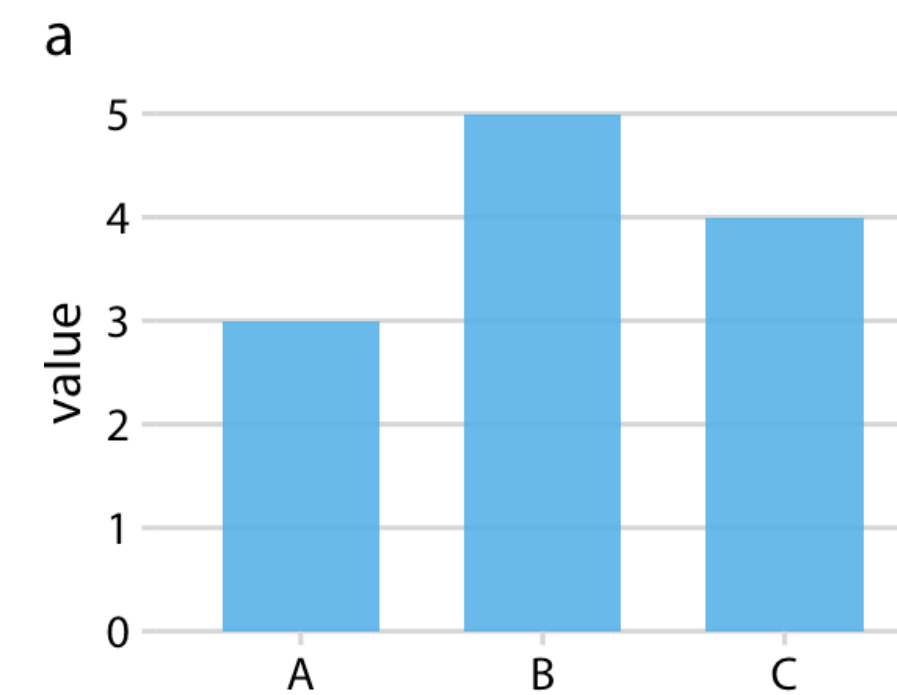
- Repaso Visualización datos I
- Visualización de datos II

Visualización de datos I

Visualización de datos

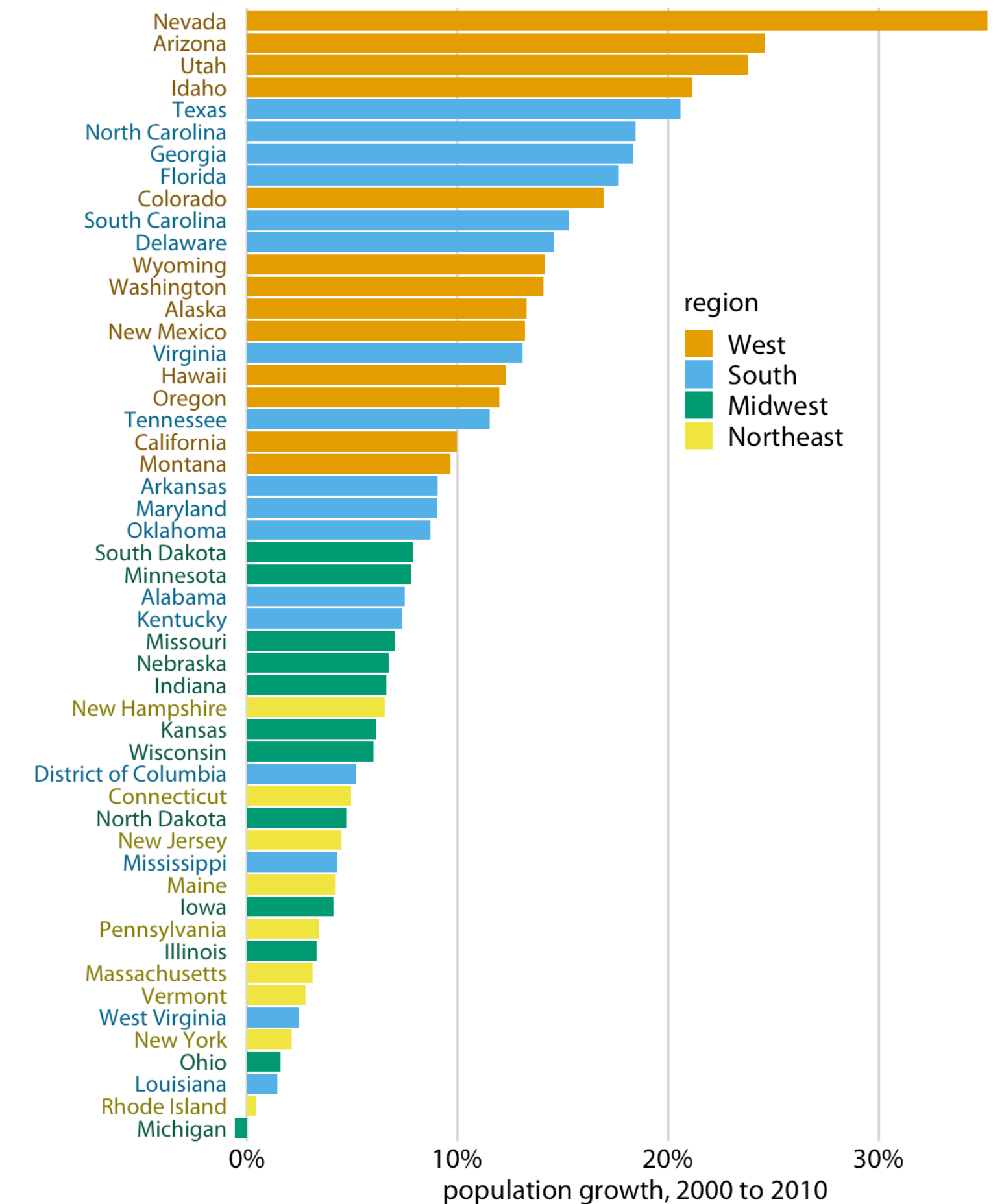
Arte y/o ciencia

- Debe reflejar los datos con precisión.
- Debe ser estéticamente agradable/atractiva.
- Figuras feas, malas e incorrectas.
 - **Feas:** Una figura con problemas estéticos, pero que, por lo demás, es clara e informativa.
 - **Malas:** Una figura que presenta problemas de percepción; puede ser poco clara, confusa, excesivamente compleja o engañosa.
 - **Incorrectas:** Una figura que tiene problemas relacionados con las matemáticas; es objetivamente incorrecta.



Escala de colores

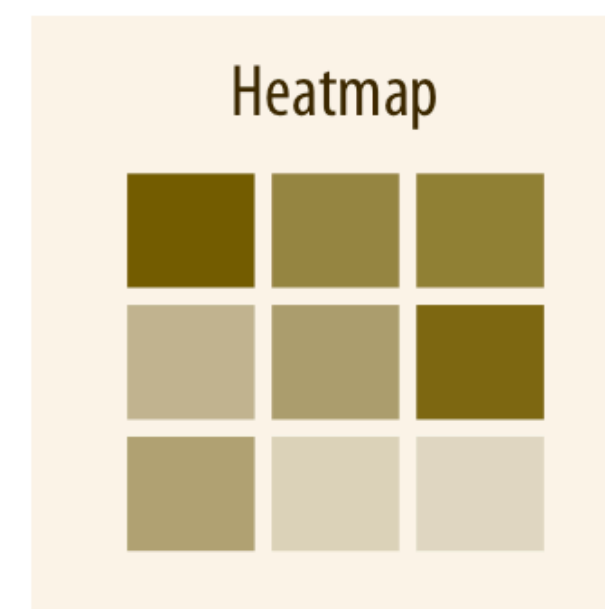
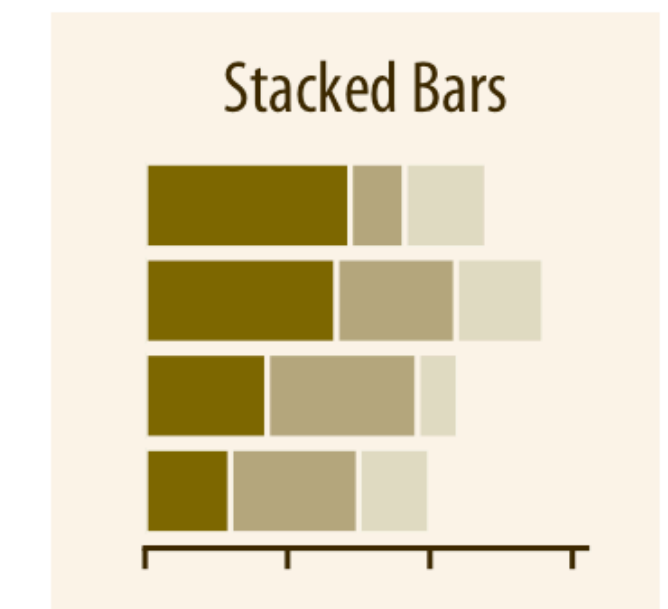
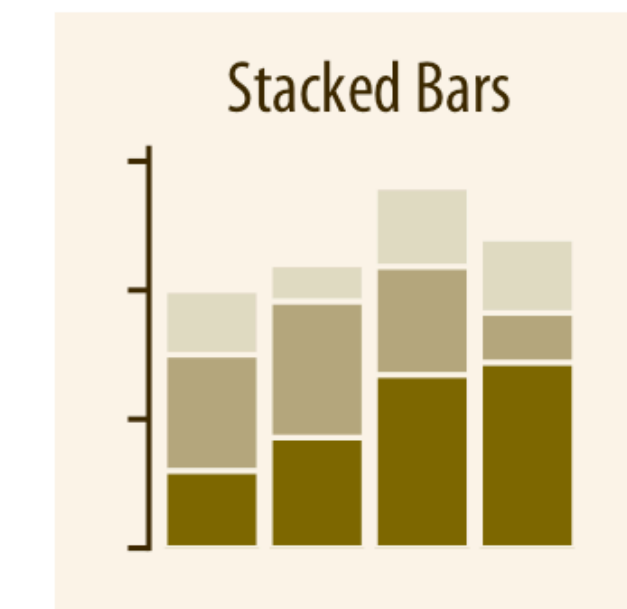
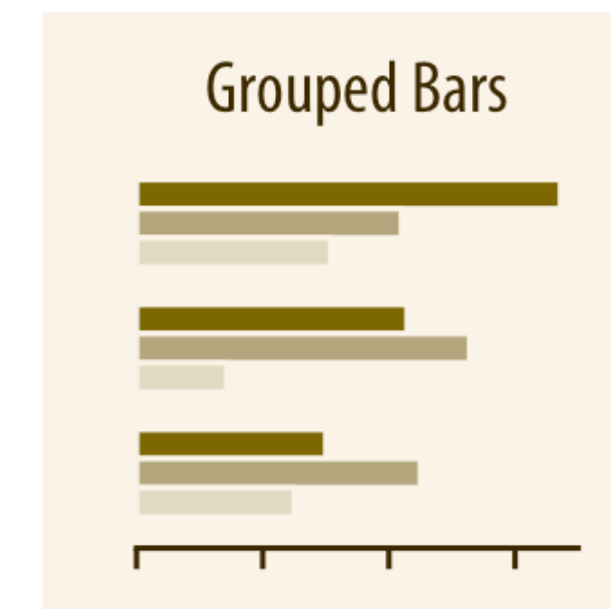
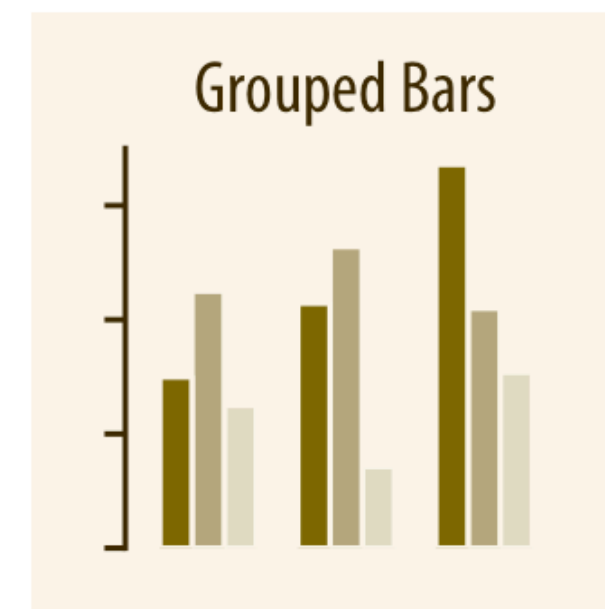
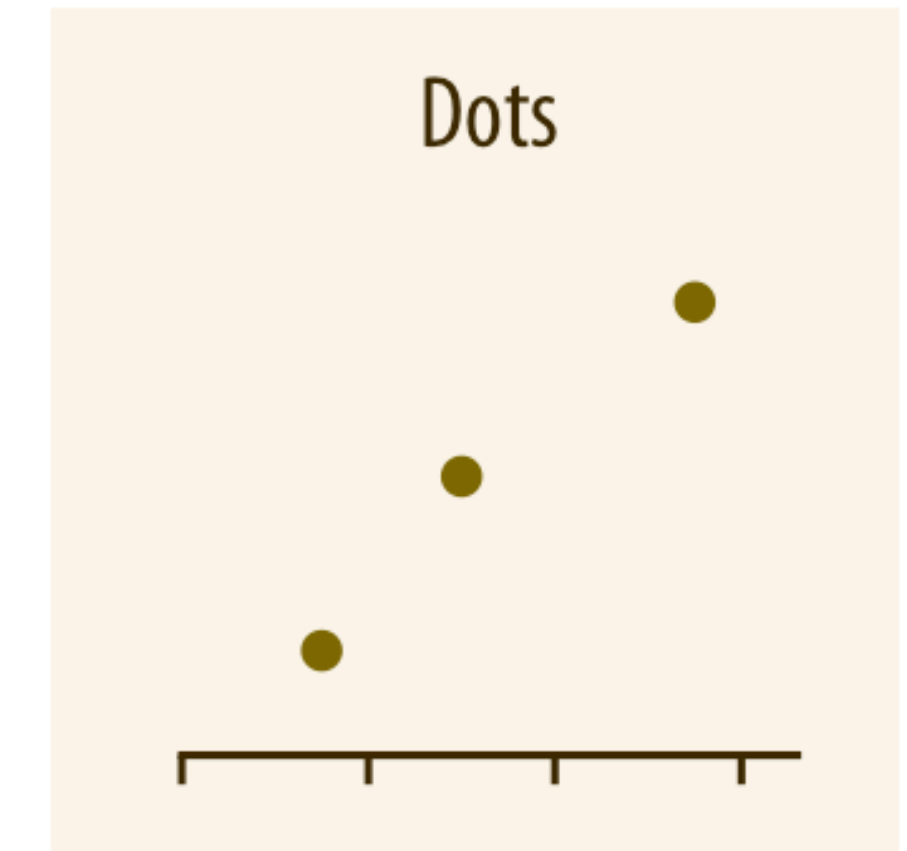
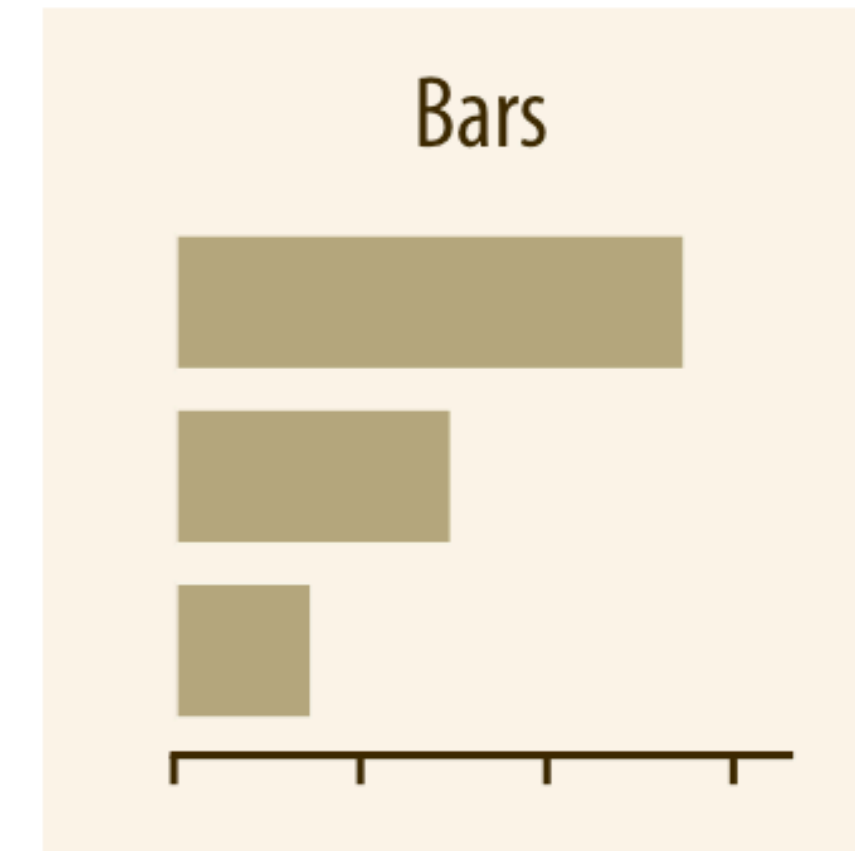
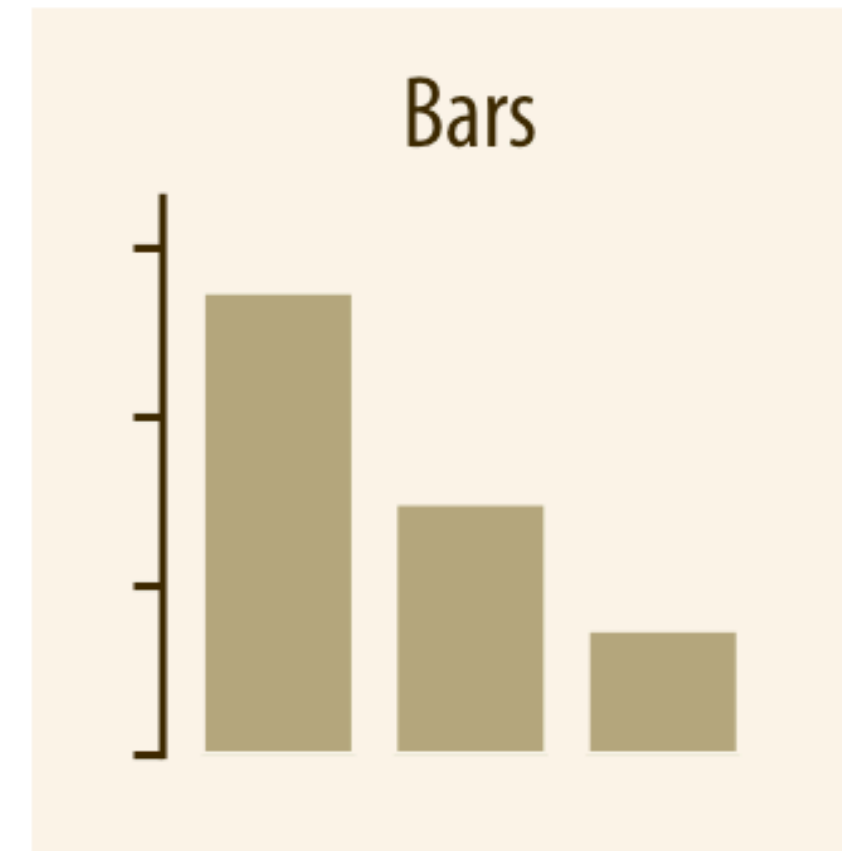
- Usamos colores para:
- Distinguir grupos de datos
- Representar valores de datos
- Destacar.



Catálogo de visualizaciones

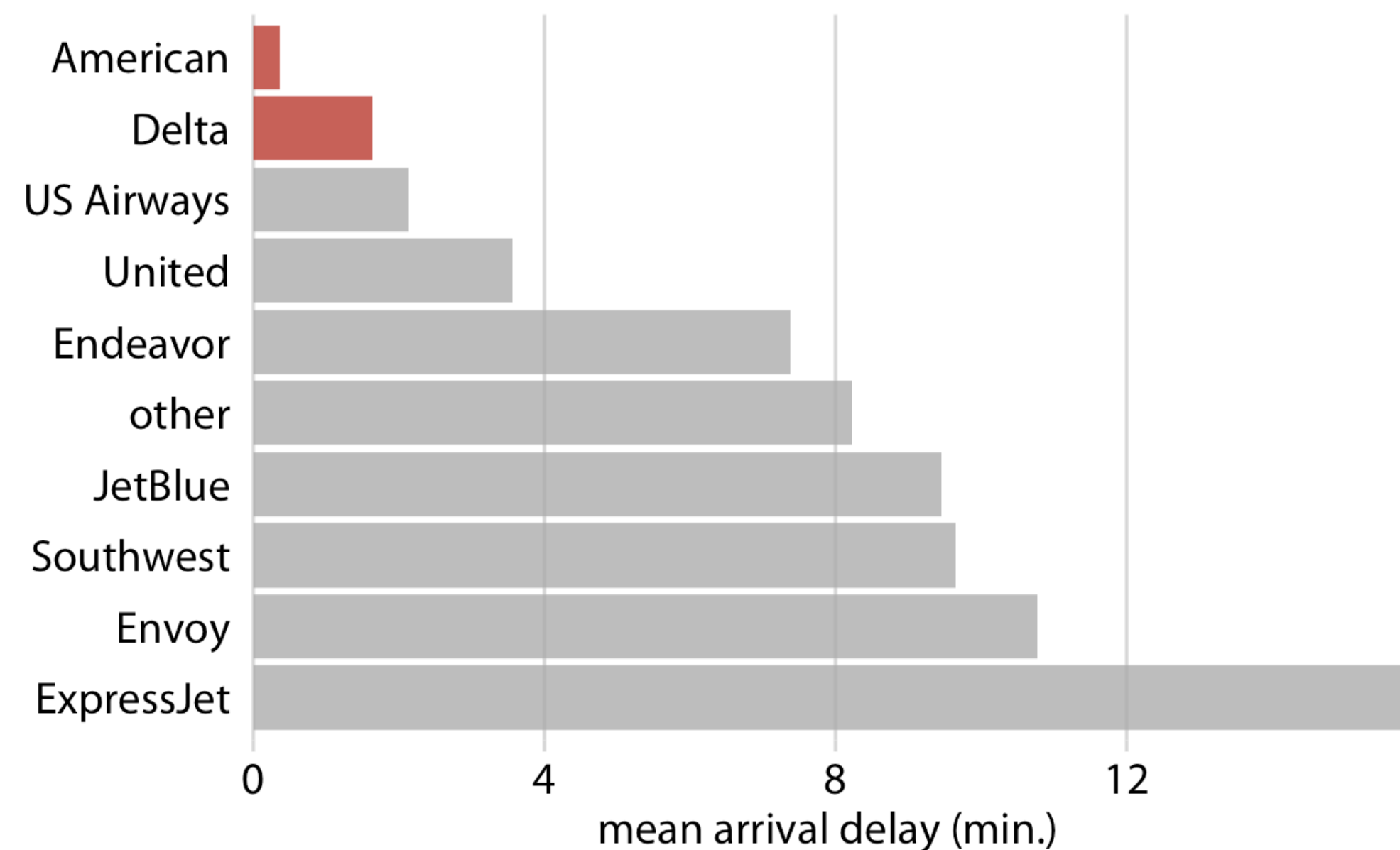
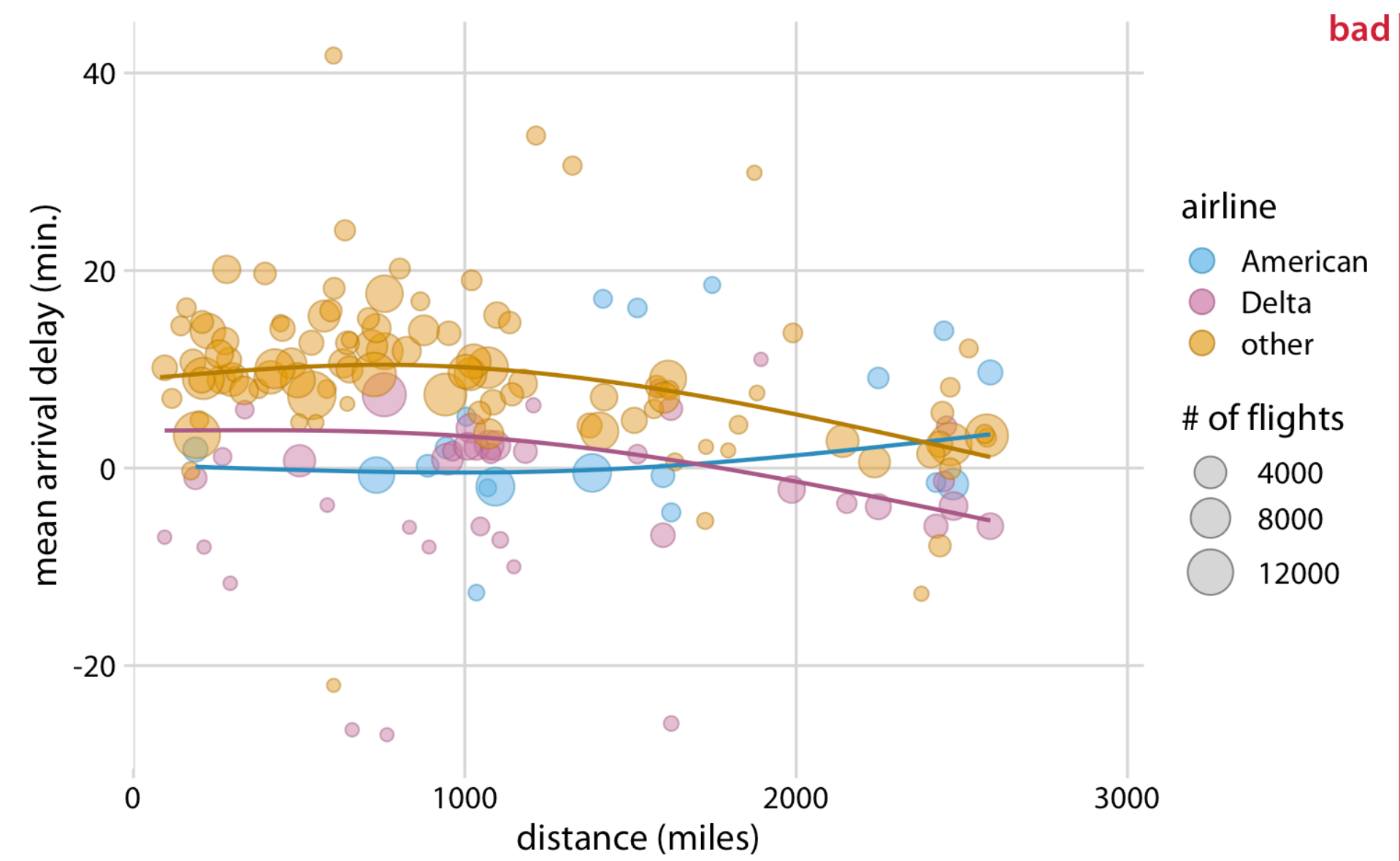
Visualizando cantidades

- La forma más común de mostrar valores numéricos para un conjunto de categorías es mediante barras, ya sea dispuestas vertical u horizontalmente.
- Podemos colocar puntos en la posición donde terminaría la barra correspondiente
- Si hay dos o más conjuntos de categorías para los que queremos mostrar cantidades, podemos agrupar o apilar las barras.
- También podemos mapear las categorías en los ejes x e y y mostrar las cantidades mediante colores en un mapa de calor.

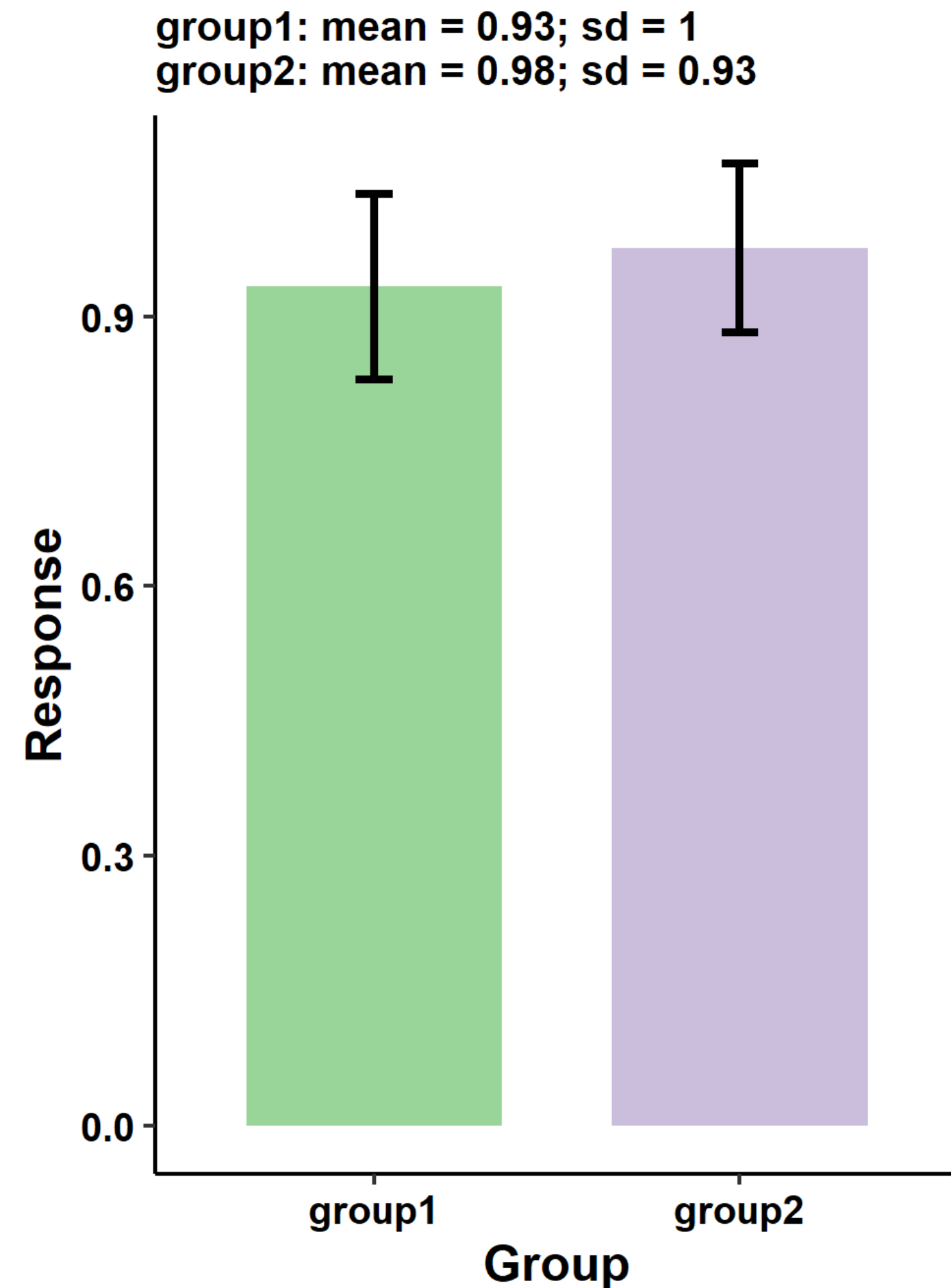


Contar una historia y transmitir una idea

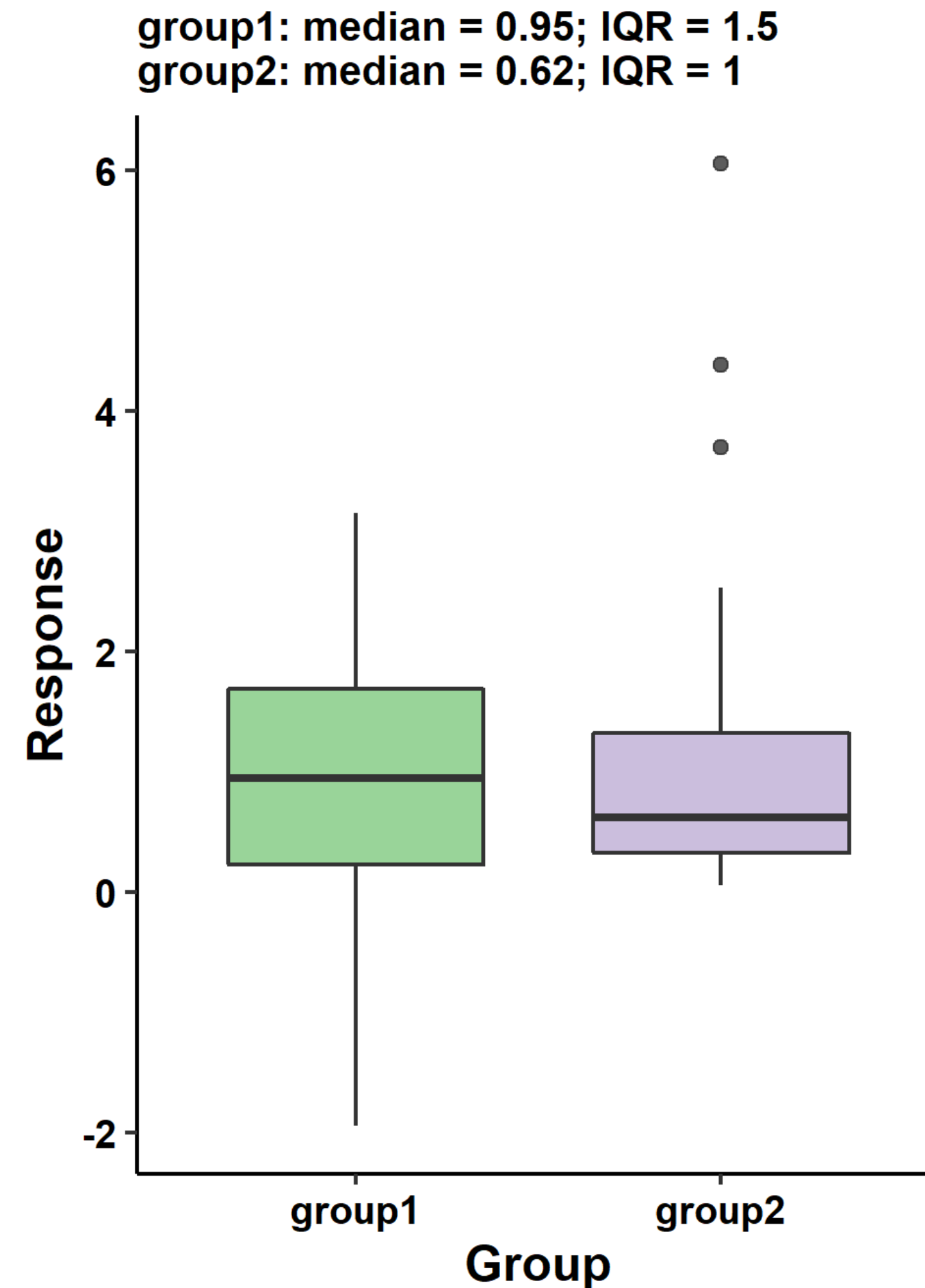
- La visualización de datos se utiliza principalmente para **comunicar** una idea o hallazgo.
- No basta con mostrar datos: es importante **contar una historia clara y significativa**.
- Contar una historia no significa inventar ni exagerar, sino **usar hechos y razonamiento lógico**.
- Una buena historia ayuda a que la audiencia **se interese, entienda y recuerde** el mensaje.
 - Haz una figura para el público general.
 - Construye progresivamente hacia figuras complejas.
 - Haz que tus figuras sean memorables.
 - Sé consistente, pero no repetitivo.



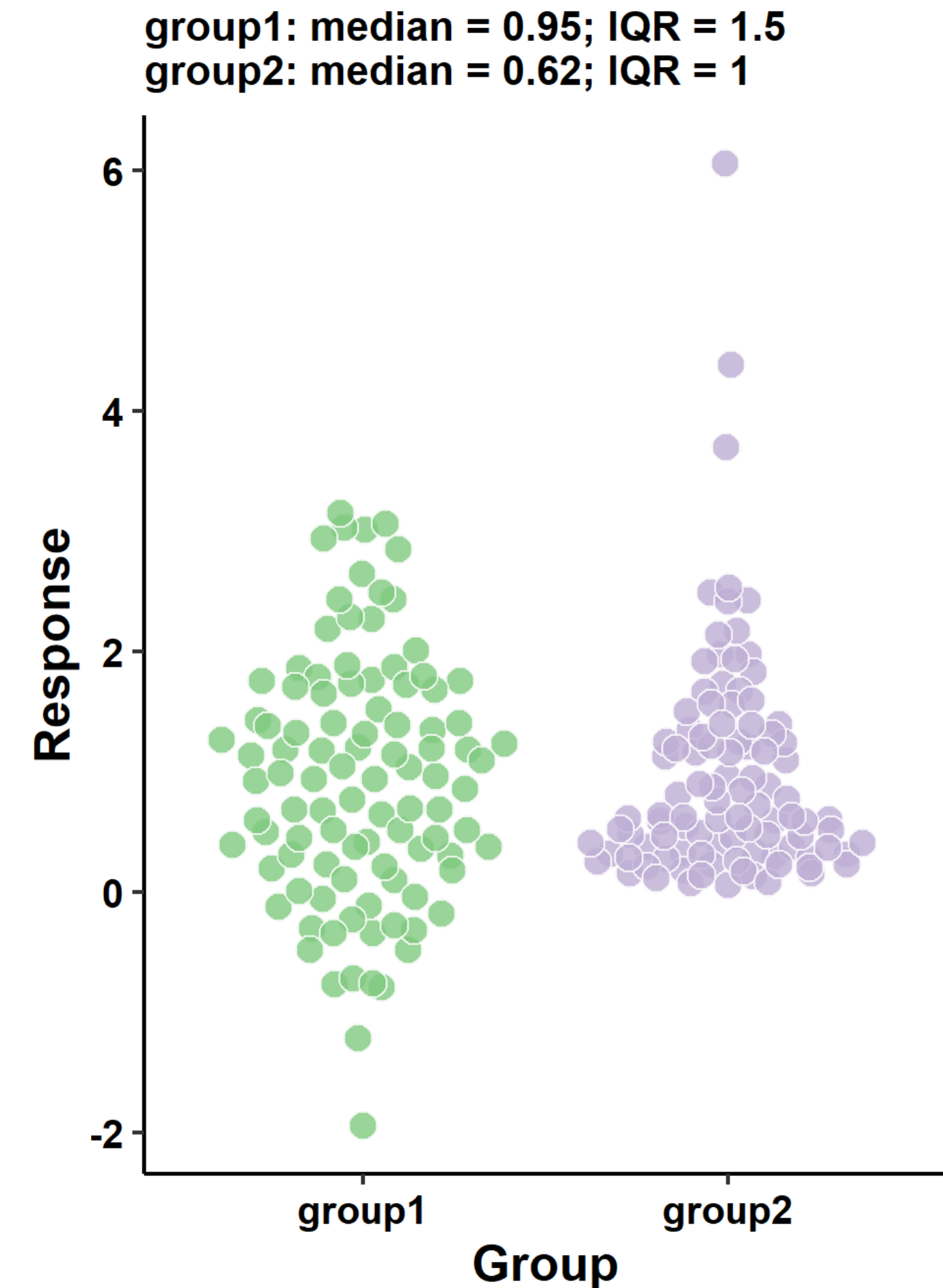
Los amigos no dejan a sus amigos: hacer gráficos de barras para separar medias



They are the same!
P = 0.76 (t test)



Hmmmmmm...
P = 0.78 (Wilcoxon rank sum test)



OH!!!
P = 0.037 (Kolmogorov–Smirnov test)

- <https://github.com/cxli233/FriendsDontLetFriends>

Visualización datos II

Ambiente de Trabajo

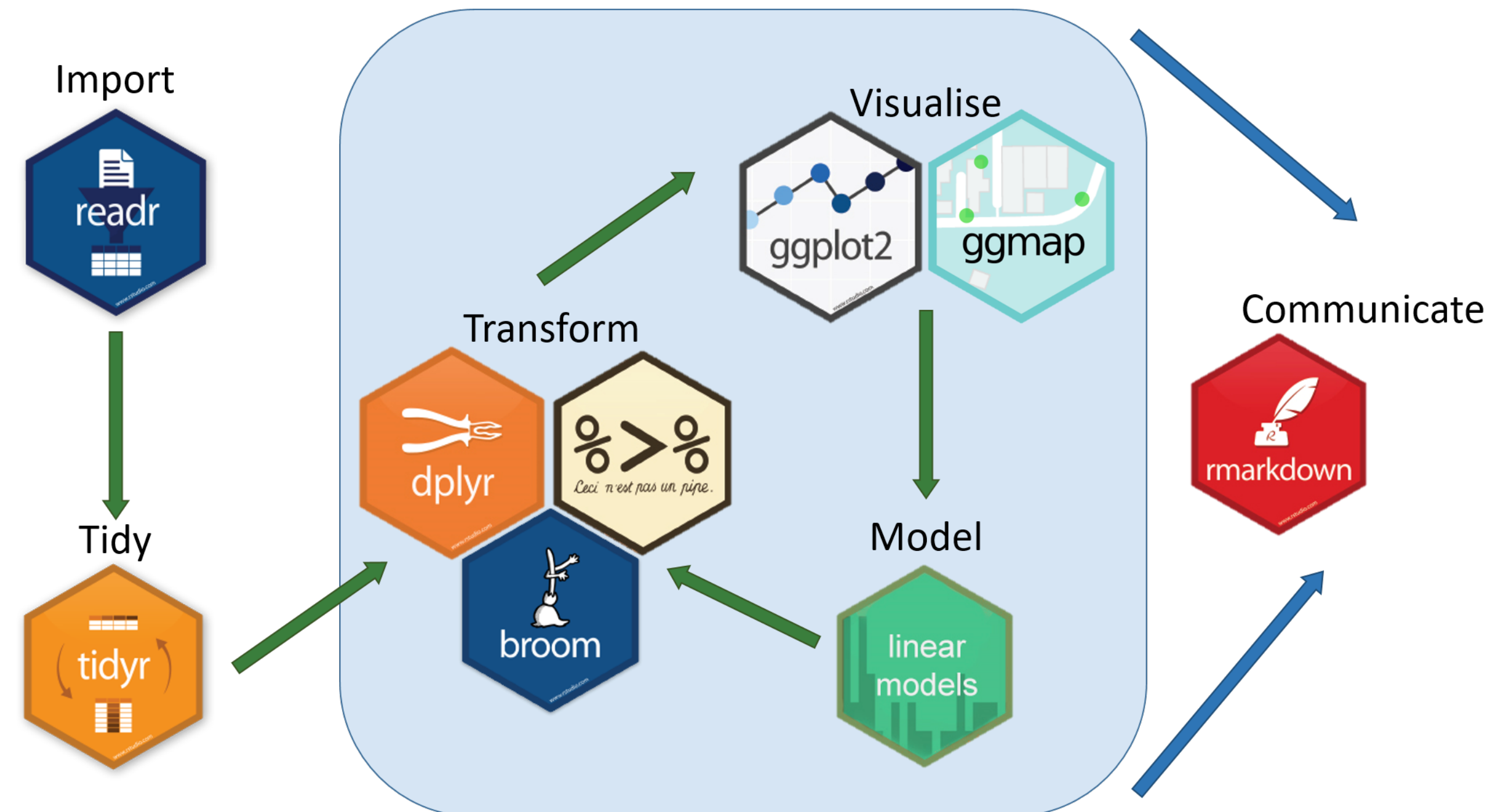
tidyverse

- Una colección de paquetes R para minería de datos.

- **ggplot2 — visualización**

- dplyr — manipulación de datos
- tidyr — limpieza de datos
- readr — importar datos
- purrr — programación funcional
- tibble — data frames modernas
- stringr — manipulación de strings
- forcats — manejo de factores

- Flujo de minería de datos (importar, limpiar, transformar, visualizar, modelar, reportar)



Ggplot2

Gramática de Gráficos (*Grammar of Graphics*)

- ¿Qué es?
- La gramática nos dice que un gráfico estadístico es una forma de mapear los datos a atributos estéticos (como color, forma y tamaño) de objetos geométricos, como puntos, líneas o barras.
- El gráfico también puede incluir transformaciones estadísticas de los datos y representarse en un sistema de coordenadas específico.
- Grilla (facets) permite generar el mismo gráfico para distintos subconjuntos del conjunto de datos.

- Wilkinson L (2005) The grammar of graphics. Statistics and computing, 2nd edn. Springer, New York
- Wickham H (2010) A layered grammar of graphics. J Comput Graph Stat 19(1):3–28

Use R!

Hadley Wickham

ggplot2

Elegant Graphics for Data Analysis

Second Edition

 Springer

Ggplot2

- ggplot2 es una librería para construir gráficos en **capas**.
- La idea simple es esta: tú le dices
 - **qué datos** vas a usar,
 - **qué variables** quieres mostrar,
 - **cómo** se deben ver en el gráfico.
- Por ejemplo:
 - una variable va en el eje **x**,
 - otra en el eje **y**,
 - y además puedes usar el **color** o el **tamaño** para representar otra variable.
- Luego eliges el tipo de objeto que dibuja el gráfico:
 - **puntos** para dispersión,
 - **barras** para conteos,
 - **líneas** para series temporales,

Ggplot2

Data a mapeo grafico

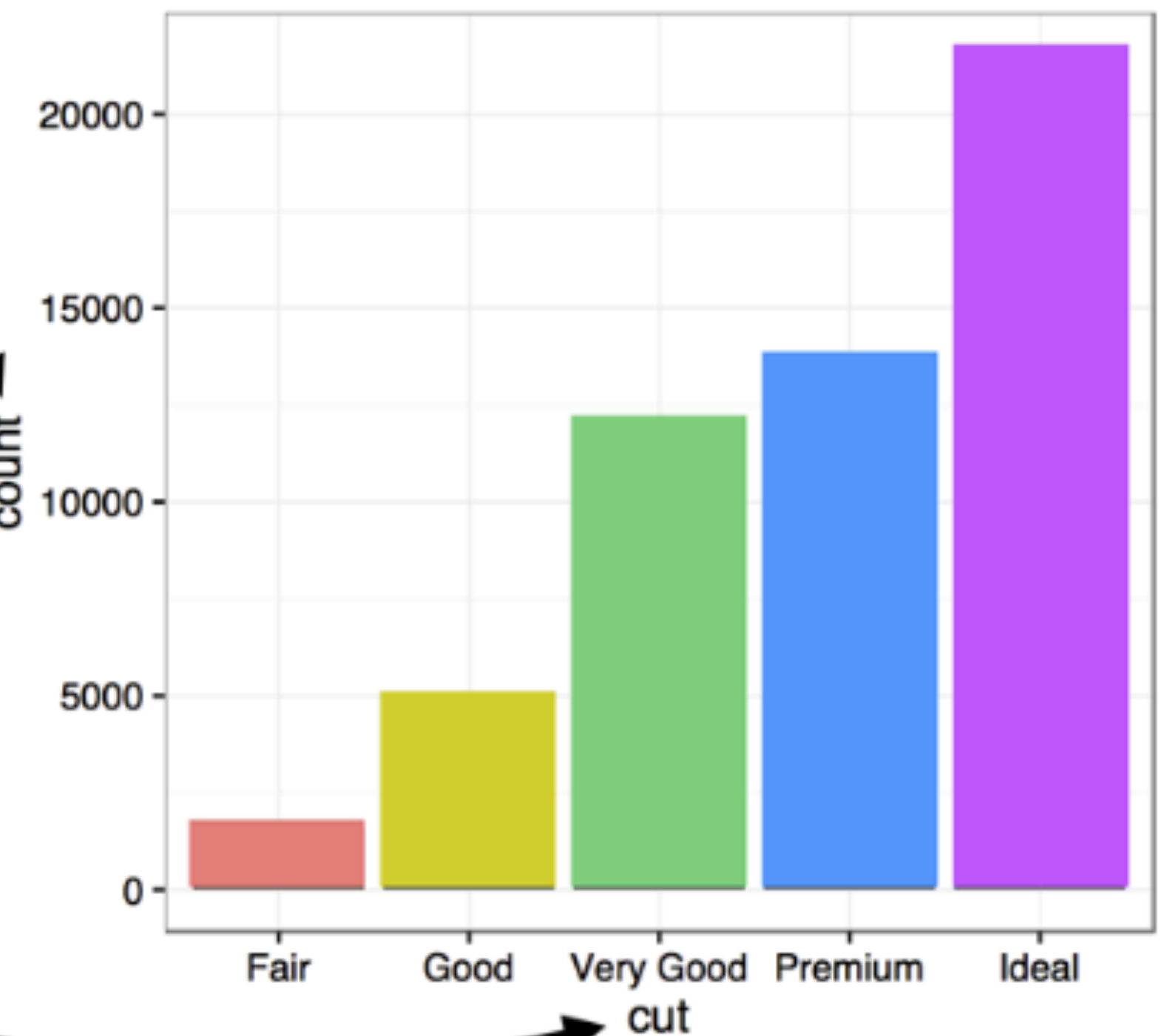
5. Place geoms in a cartesian coordinate system.

6. Map the y values to **..count..** and the x values to **cut**.

carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
0.23	Ideal	E	SI2	61.5	55	326	3.95	3.98	2.43
0.21	Premium	E	SI1	59.8	61	326	3.89	3.84	2.31
0.23	Good	E	VS1	56.9	65	327	4.05	4.07	2.31
0.29	Premium	I	VS2	62.4	58	334	4.20	4.23	2.63
0.31	Good	J	SI2	63.3	58	335	4.34	4.35	2.75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

stat_count()

cut	count	prop
Fair	1610	1
Good	4906	1
Very Good	12082	1
Premium	13791	1
Ideal	21551	1

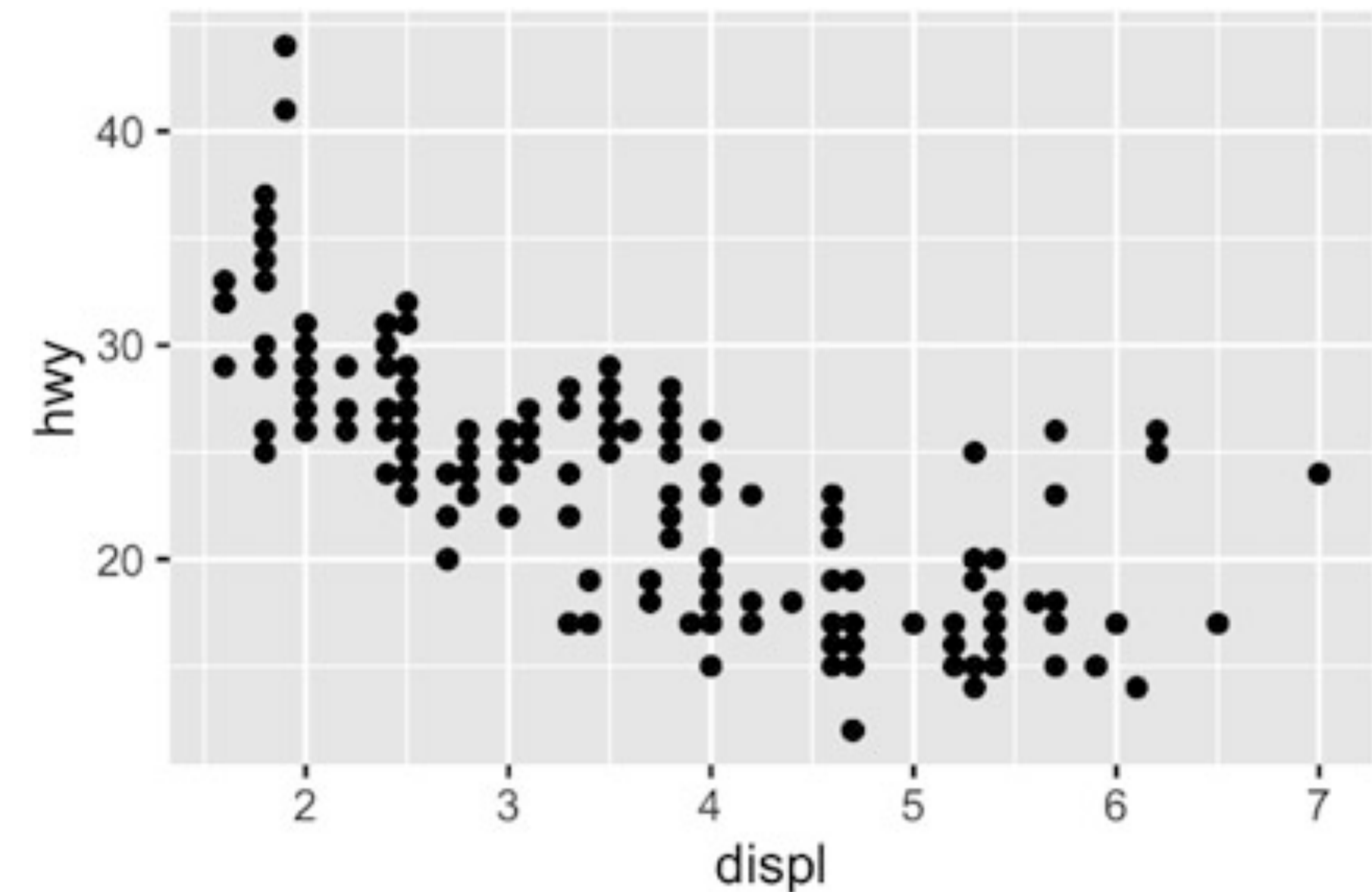


ggplot2

Idea central

- **ggplot2** funciona como una “gramática de gráficos”:
- **datos** → la tabla que usas
- **aes()** → cómo conectas columnas con elementos visuales
- **geom_...()** → qué dibujo usar
- **+** → agregar capas
- **theme()** → cambiar apariencia
- **facet_...()** → separar en varios paneles

```
ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy)) +  
  geom_point()
```



Datos : mpg

Maapeo estético:

- tamaño motor eje x
- Consumo al eje y

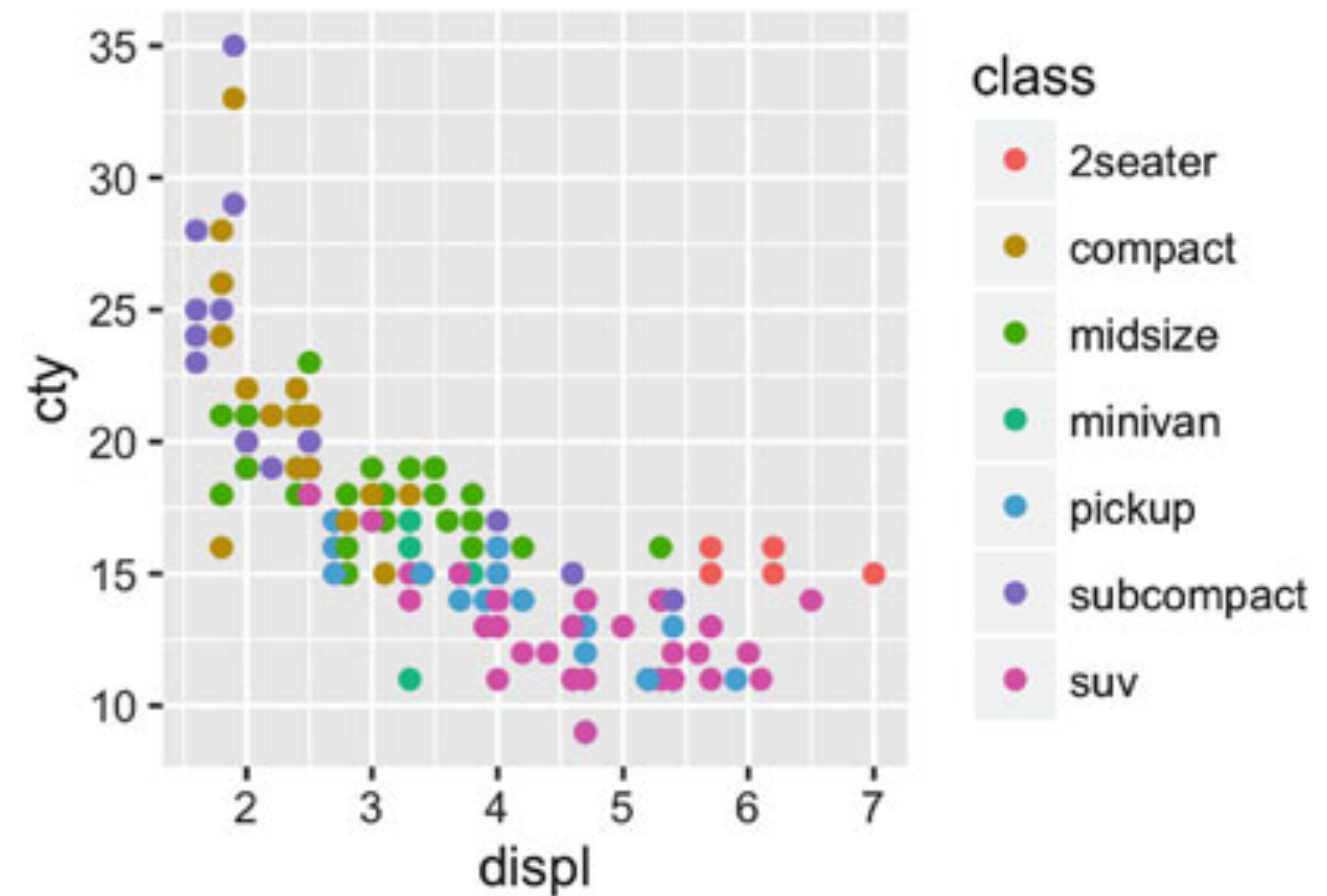
Capa: Puntos

ggplot2

Idea central

- **ggplot2** funciona como una “gramática de gráficos”:
- **datos** → la tabla que usas
- **aes()** → cómo conectas columnas con elementos visuales
- **geom_...()** → qué dibujo usar
- **+** → agregar capas
- **theme()** → cambiar apariencia
- **facet_...()** → separar en varios paneles

```
ggplot(mpg, aes(displ, cty, colour = class)) +  
  geom_point()
```

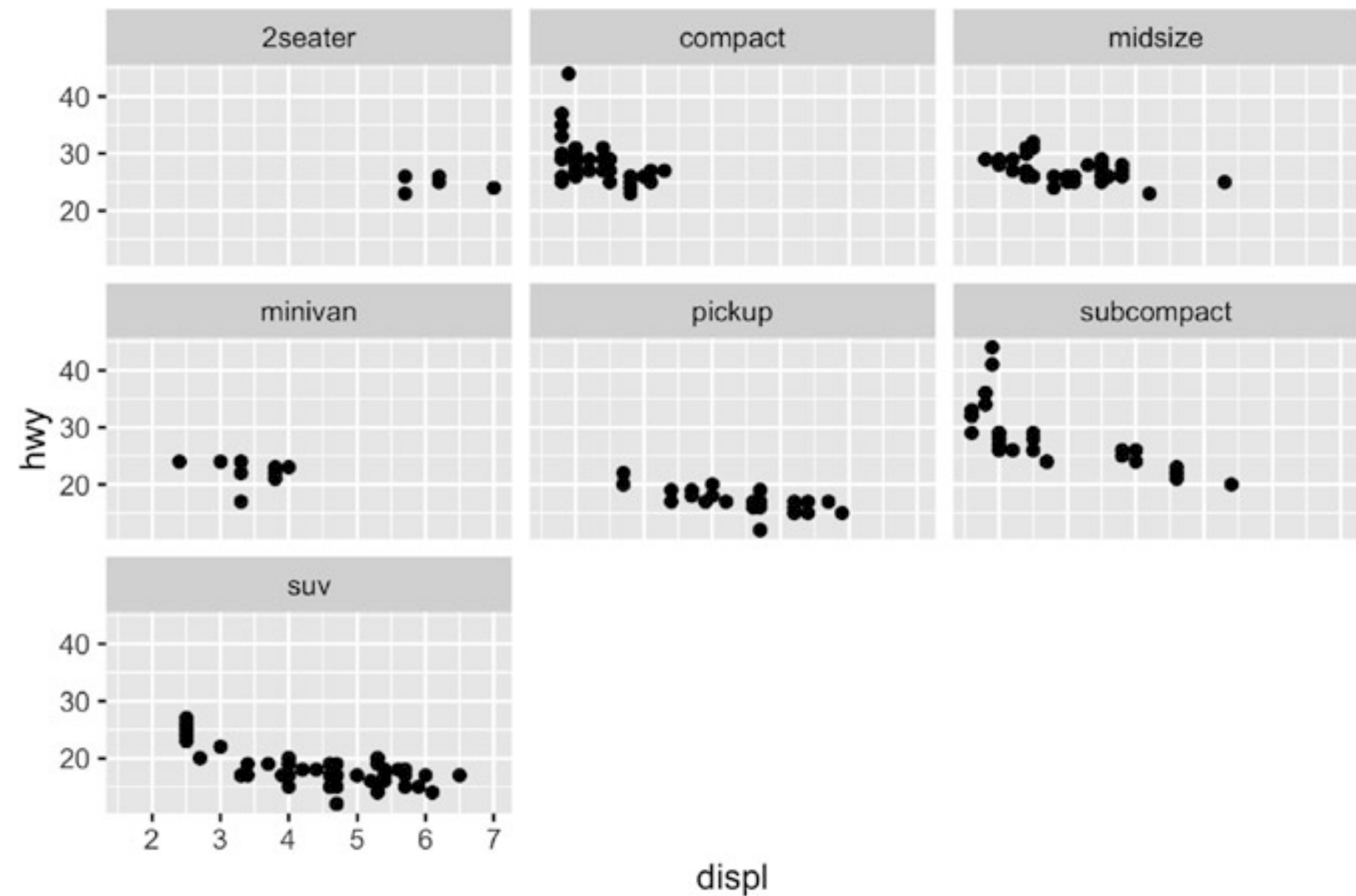


ggplot2

Idea central

- **ggplot2** funciona como una “gramática de gráficos”:
- **datos** → la tabla que usas
- **aes()** → cómo conectas columnas con elementos visuales
- **geom_...()** → qué dibujo usar
- **+** → agregar capas
- **theme()** → cambiar apariencia
- **facet_...()** → separar en varios paneles

```
ggplot(mpg, aes(displ, hwy)) +  
  geom_point() +  
  facet_wrap(~class)
```

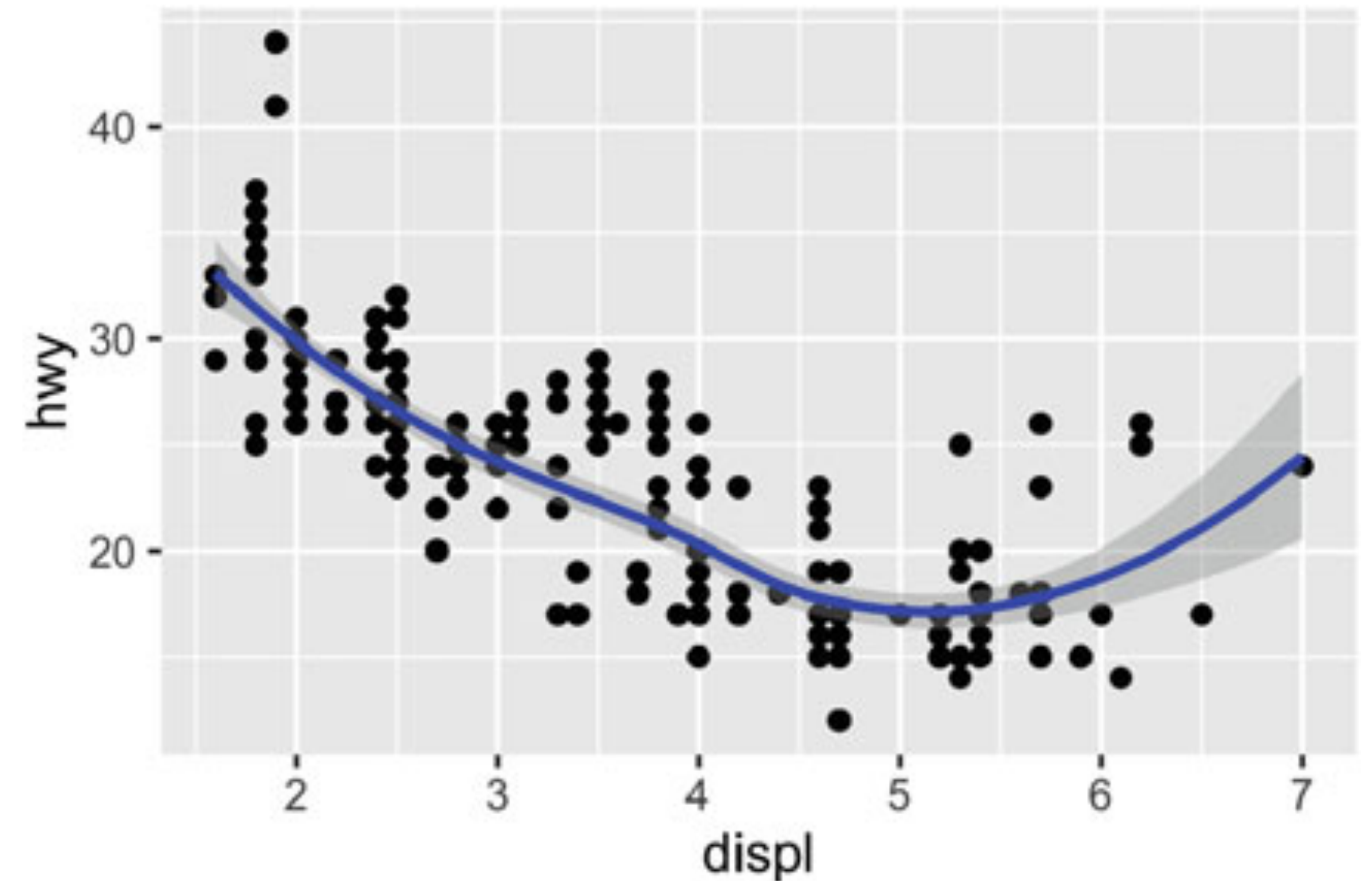


ggplot2

Idea central

- **ggplot2** funciona como una “gramática de gráficos”:
- **datos** → la tabla que usas
- **aes()** → cómo conectas columnas con elementos visuales
- **geom_...()** → qué dibujo usar
- **+** → agregar capas
- **theme()** → cambiar apariencia
- **facet_...()** → separar en varios paneles

```
ggplot(mpg, aes(displ, hwy)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth()
```

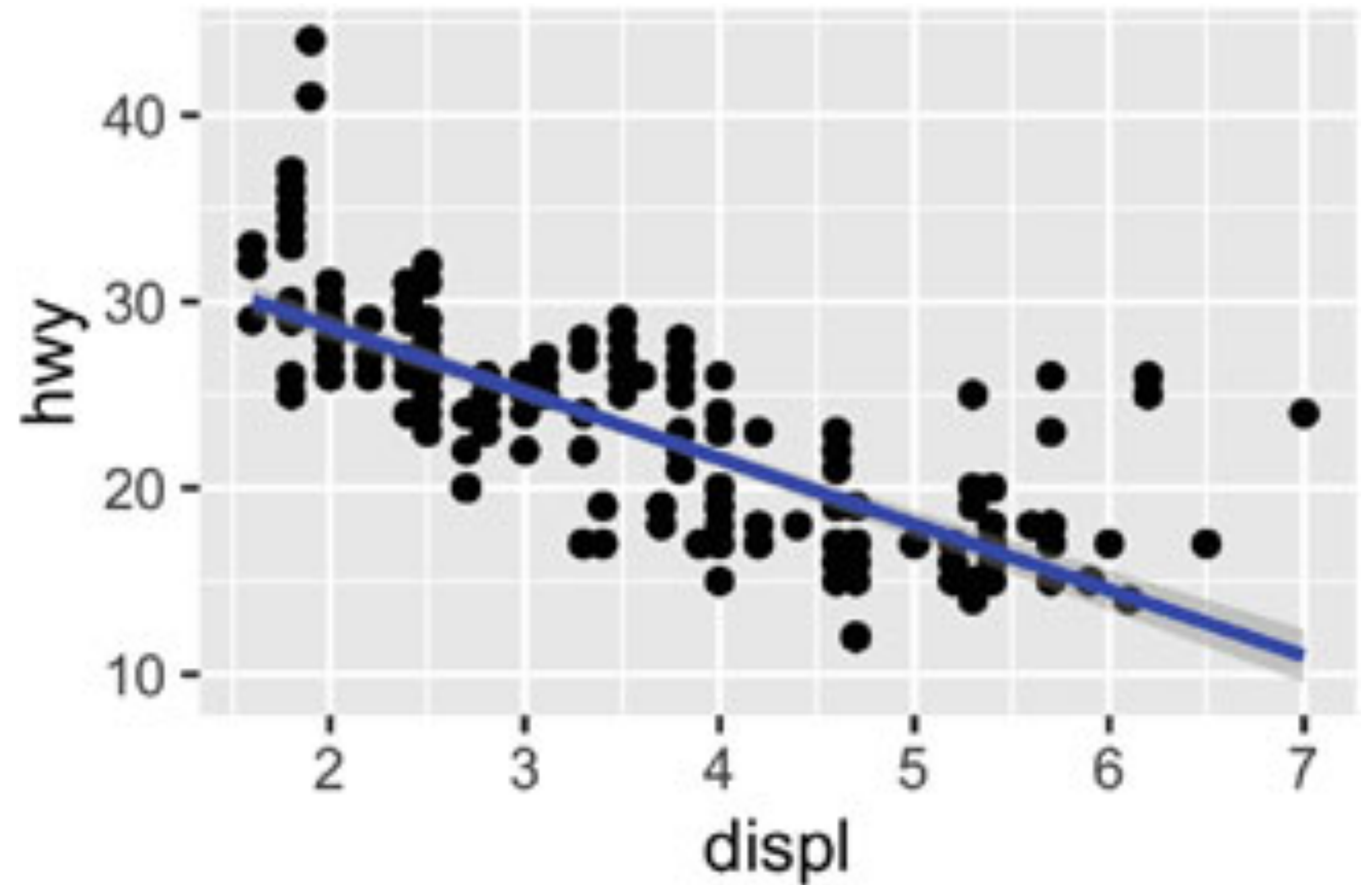


ggplot2

Idea central

- **ggplot2** funciona como una “gramática de gráficos”:
- **datos** → la tabla que usas
- **aes()** → cómo conectas columnas con elementos visuales
- **geom_...()** → qué dibujo usar
- **+** → agregar capas
- **theme()** → cambiar apariencia
- **facet_...()** → separar en varios paneles

```
ggplot(mpg, aes(displ, hwy)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method = "lm")
```



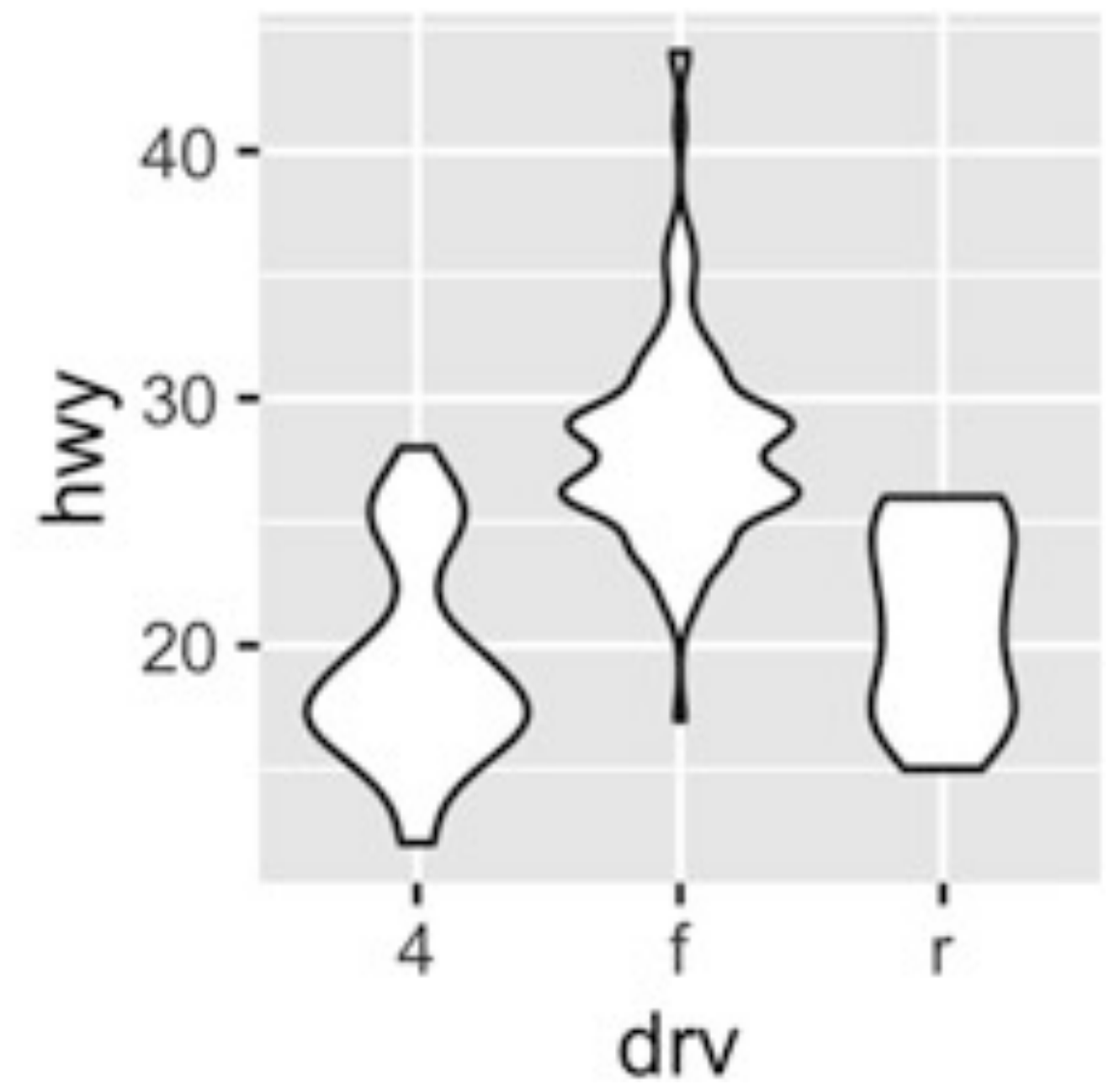
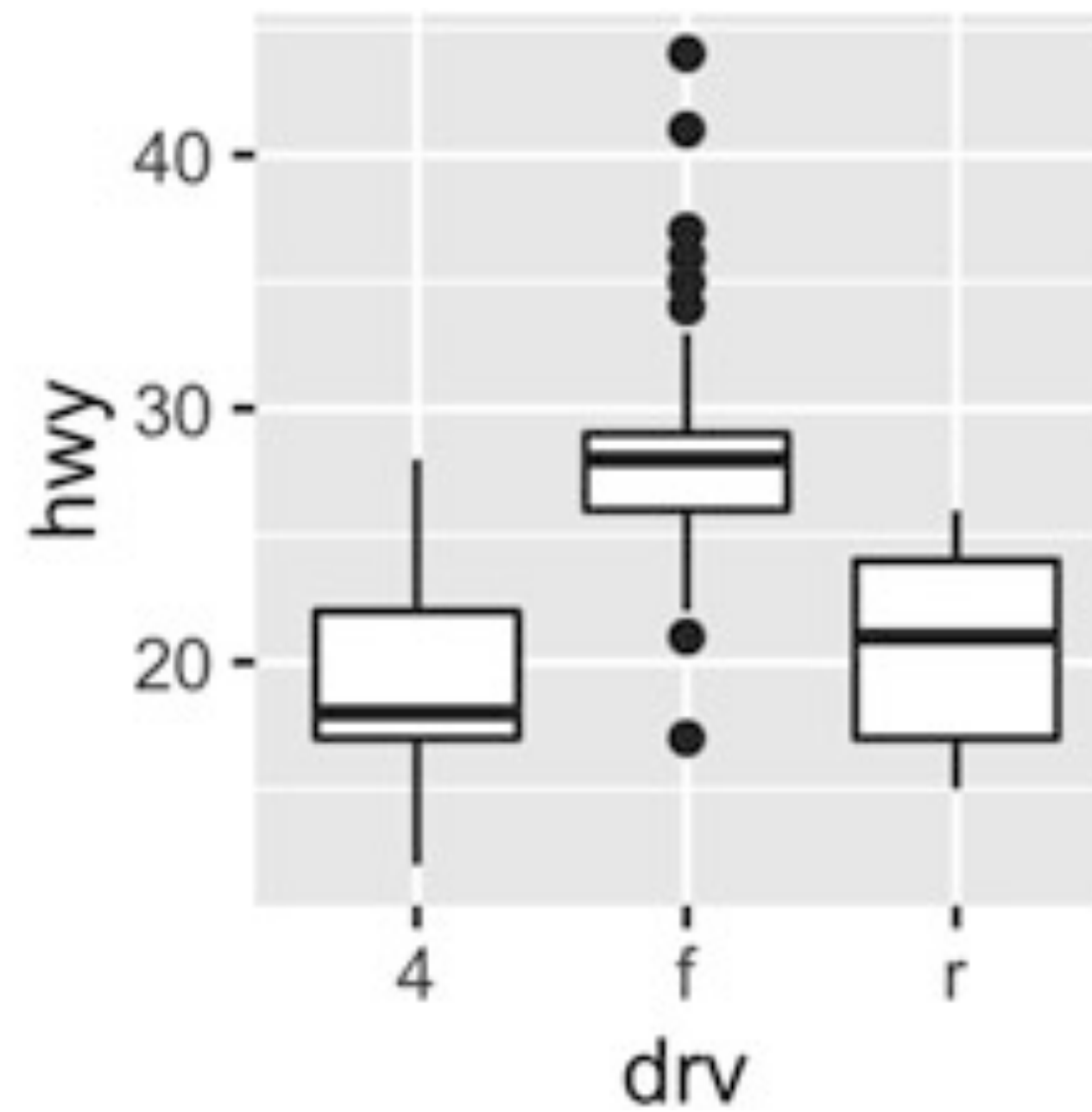
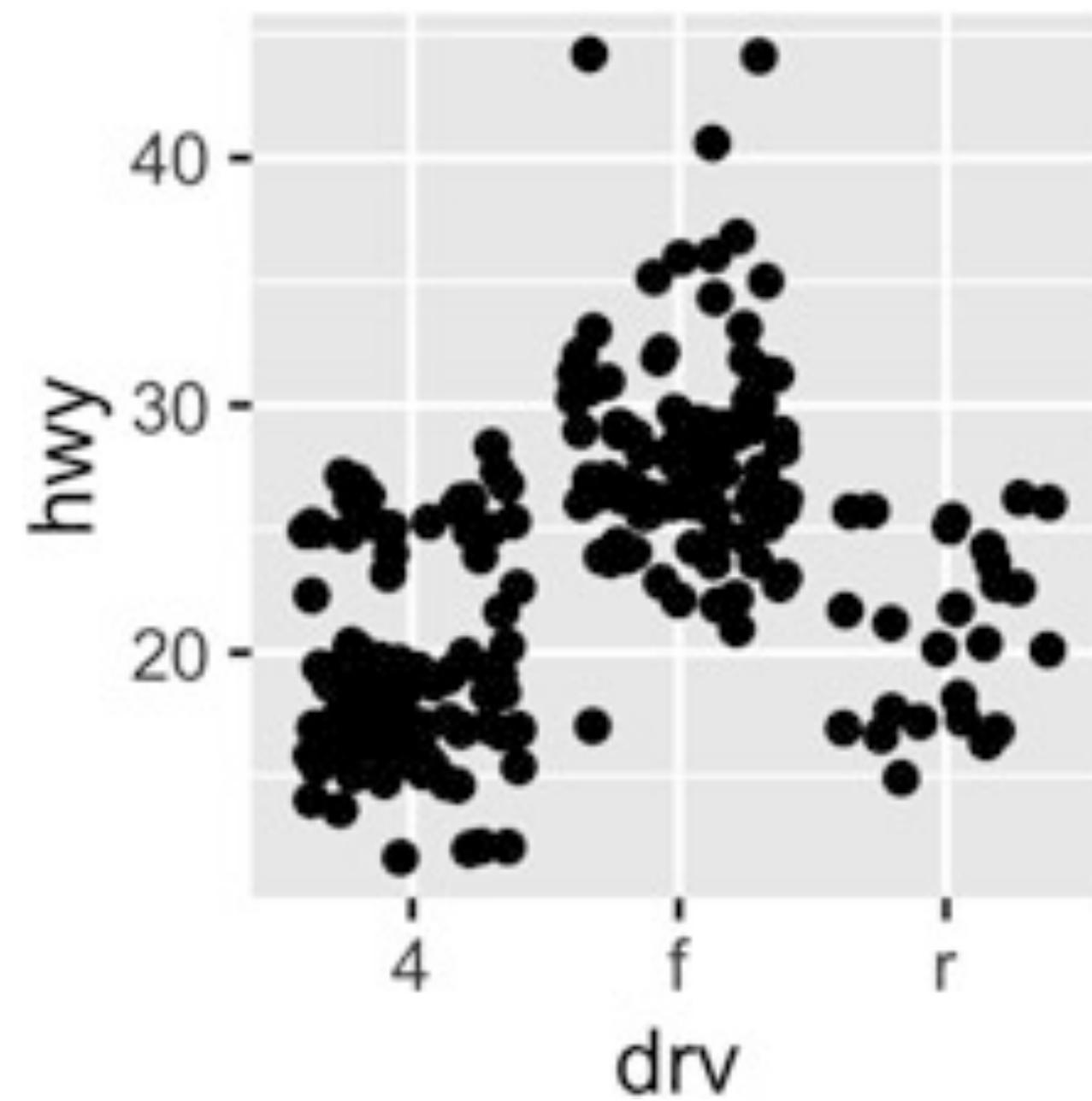
Ggplot2

Geoms

```
ggplot(mpg, aes(drv, hwy)) +  
  geom_jitter()
```

```
ggplot(mpg, aes(drv, hwy)) +  
  geom_boxplot()
```

```
ggplot(mpg, aes(drv, hwy)) +  
  geom_violin()
```



GGplot2

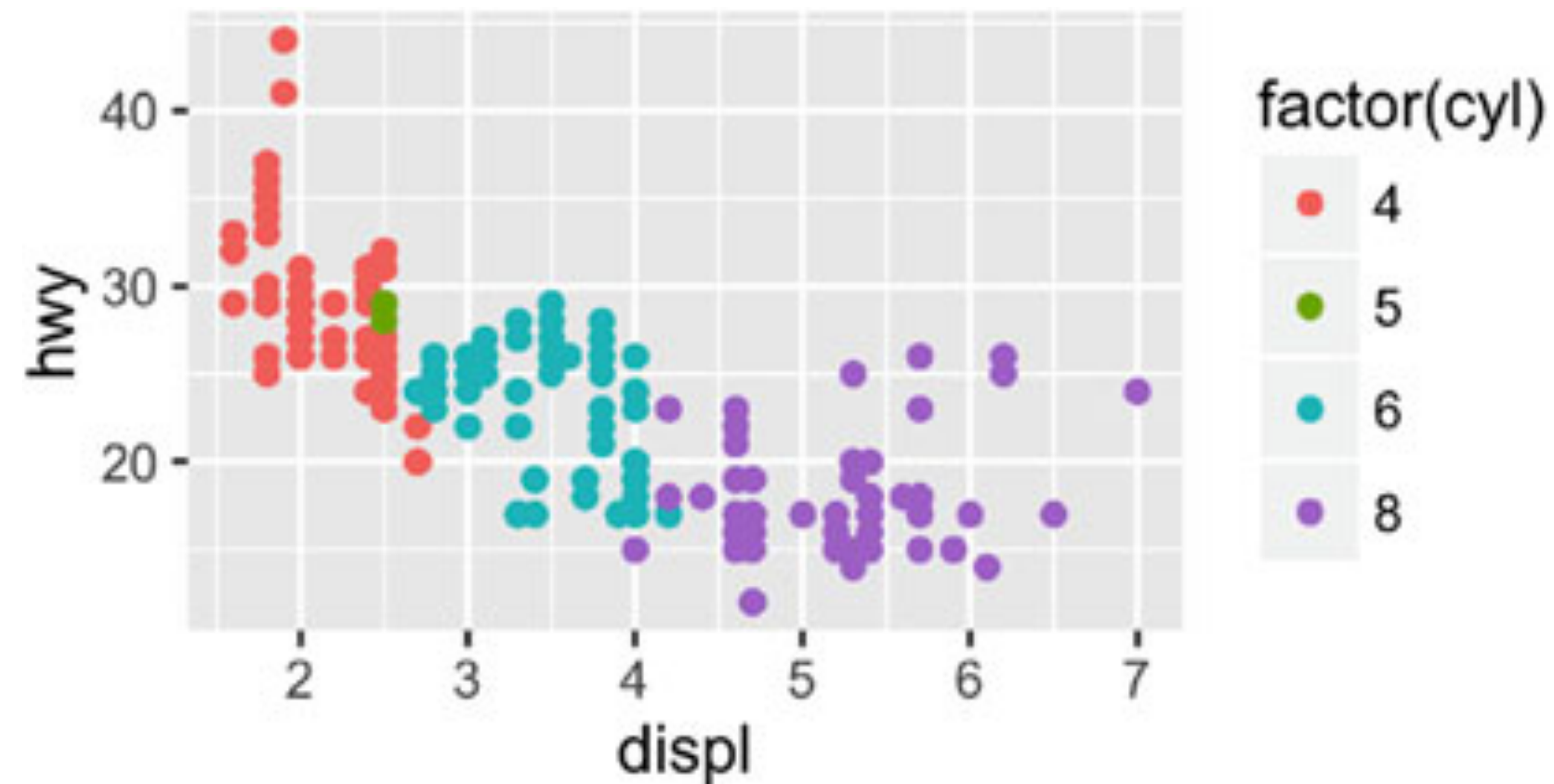
Output

```
p <- ggplot(mpg, aes(displ, hwy, colour = factor(cyl))) +  
  geom_point()
```

```
pdf(file="plot.pdf", width = 5, height = 5)
```

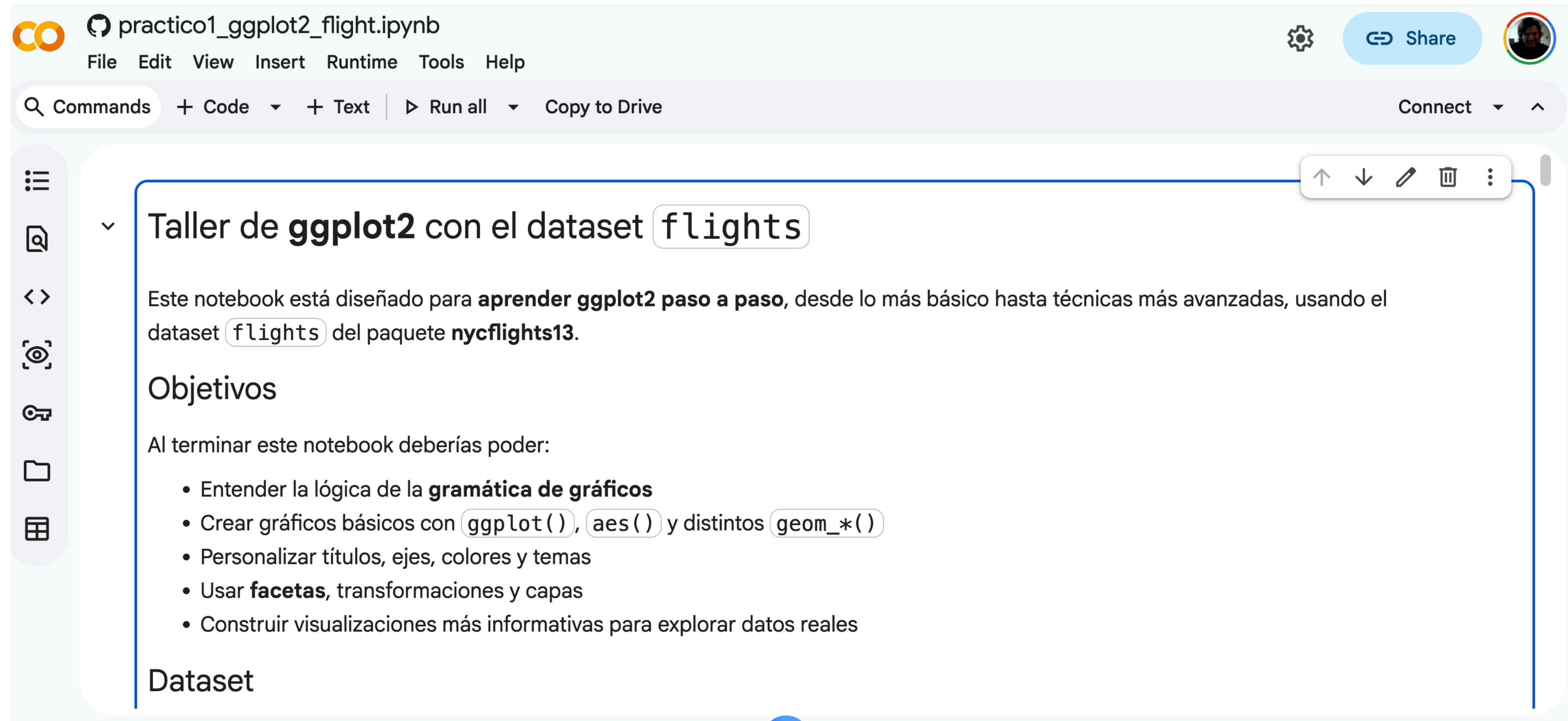
```
p
```

```
dev.off()
```



Ggplot2

Hands-on!



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the following elements:

- Top Bar:** Includes the Colab logo, the filename `practico1_ggplot2_flight.ipynb, a menu (File, Edit, View, Insert, Runtime, Tools, Help), a settings gear, a Share button, and a user profile icon.`
- Toolbar:** Contains a search icon, `Commands`, `+ Code`, `+ Text`, `Run all`, and `Copy to Drive`.
- Left Sidebar:** Features icons for file management (list, search, expand/collapse, view, key, folder, table).
- Notebook Content:**
 - Title:** `Taller de ggplot2 con el dataset flights`
 - Description:** "Este notebook está diseñado para **aprender ggplot2 paso a paso**, desde lo más básico hasta técnicas más avanzadas, usando el dataset `flights` del paquete `nycflights13`."
 - Objetivos:**
 - Al terminar este notebook deberías poder:
 - Entender la lógica de la **gramática de gráficos**
 - Crear gráficos básicos con `ggplot()`, `aes()` y distintos `geom_*()`
 - Personalizar títulos, ejes, colores y temas
 - Usar **facet**s, transformaciones y capas
 - Construir visualizaciones más informativas para explorar datos reales
 - Dataset:** (Section header)

**¿Consultas o
comentarios?**